



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Escuela: Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nombre de la Materia: Sistemas Operativos.

**Nombre del Proyecto: Práctica 3: Explorando el
Hardware de tu Sistema con lspci**

Docente: ISCC Reynoso Elias Juan.

Elaboro:

Daniel Delgado Pedroza

Grupo: 3501





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

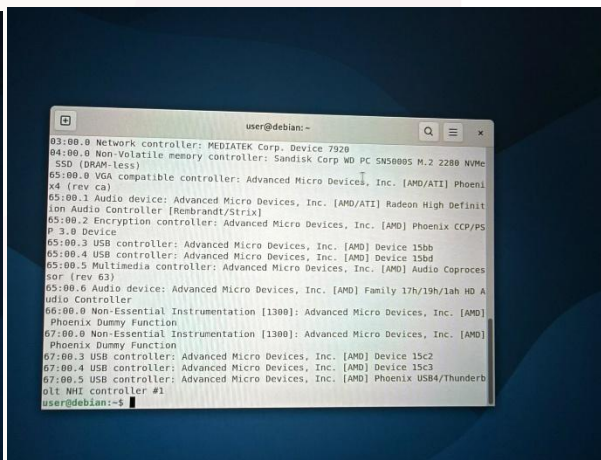
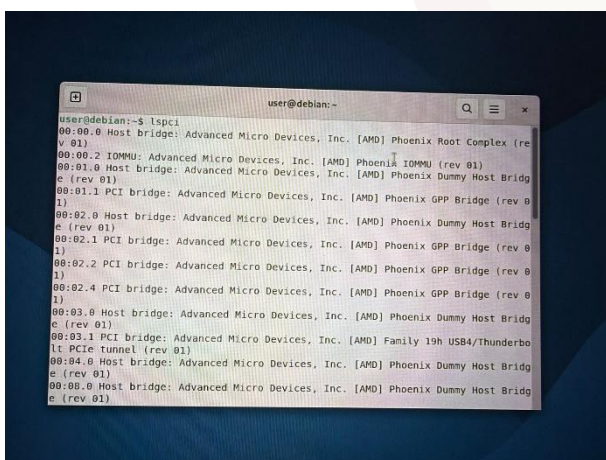
2. Introducción

El comando lspci permite listar e inspeccionar todos los dispositivos conectados al bus PCI (Peripheral Component Interconnect) del equipo, identificando los módulos y controladores (drivers) asignados por el kernel del sistema operativo.

3. Desarrollo y Evidencia Fotográfica

Paso 1: Listado básico del bus PCI

- **Comando:** lspci
- **Descripción:** Despliega la lista general de dispositivos conectados al bus PCI (tarjetas de red, adaptadores gráficos, controladores de almacenamiento, etc.).



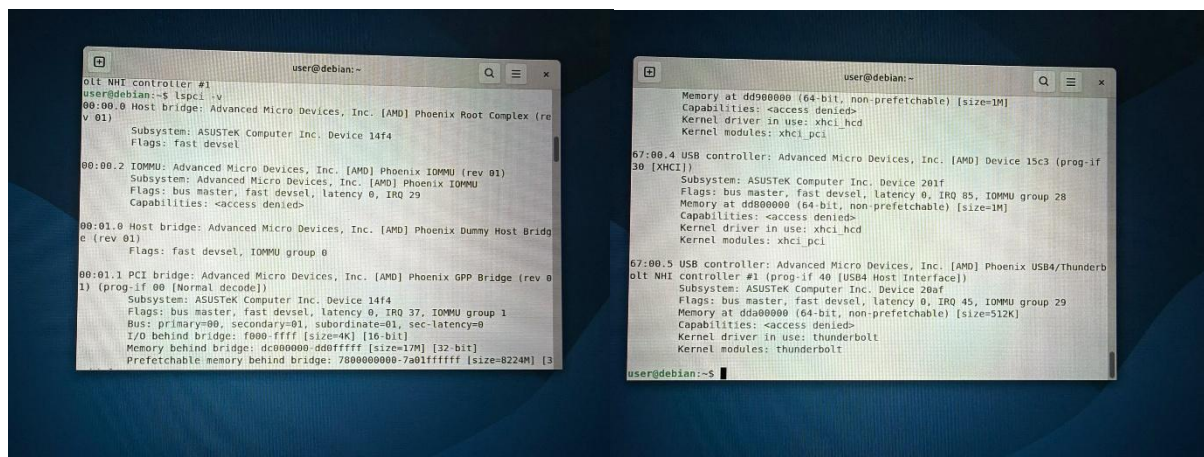
Paso 2: Inspección detallada de controladores

- **Comando:** lspci -v
- **Descripción:** Muestra la configuración detallada de cada dispositivo, incluyendo las líneas Kernel driver in use y Kernel modules.





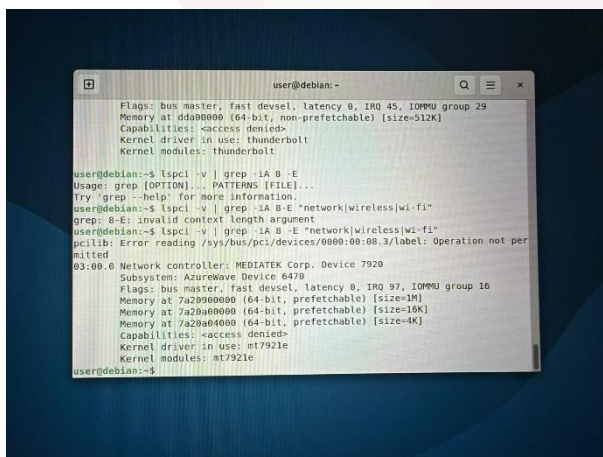
2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



4. Preguntas Resueltas

1. ¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)?

- Respuesta: *mt7921e*



2. ¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica?

- Respuesta:

- Tarjeta gráfica integrada (AMD): Usa el driver *amdgpu*.

- Tarjeta gráfica dedicada (NVIDIA GeForce RTX 4050): Aparece como dispositivo





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

VGA compatible controller de NVIDIA.

```
user@debian: ~
pcilib: Error reading /sys/bus/pci/devices/0000:00:08.3/label: Operation not permitted
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation AD107M [GeForce RTX 4050 Mobile / Mobile] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 14f4
    Physical Slot: 0
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 88, IOMMU group 14
    Memory at dc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at 7800000000 (64-bit, prefetchable) [size=8G]
    Memory at 7a00000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
    I/O ports at f000 [size=128]
    Expansion ROM at dd000000 [disabled] [size=512K]
--
65:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Phoenix4 (rev ca) (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 14f4
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 81, IOMMU group 18
    Memory at 7a10000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    Memory at dd200000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
    I/O ports at d000 [size=256]
    Memory at dd700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: amdgpu
user@debian:~$
```

5. Conclusión

El comando `lspci` resulta vital para la gestión de controladores en Linux, permitiendo al sistema operativo comunicarse de forma transparente con el hardware subyacente y diagnosticar problemas de compatibilidad o falta de módulos

